

BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2



NGUYỄN NHẬT KIM NGÂN

Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 2

VẬT DẪN TRONG TỈNH ĐIỆN TRƯỜNG

2.1. Vật dẫn cân bằng điện

2.2. Hiện tượng hưởng ứng điện

2.3. Điện dung – Tụ điện

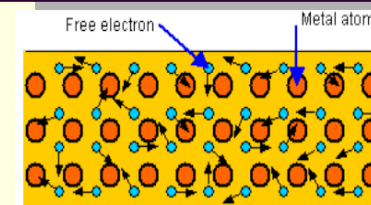
2.4. Năng lượng điện trường trong
tụ điện.



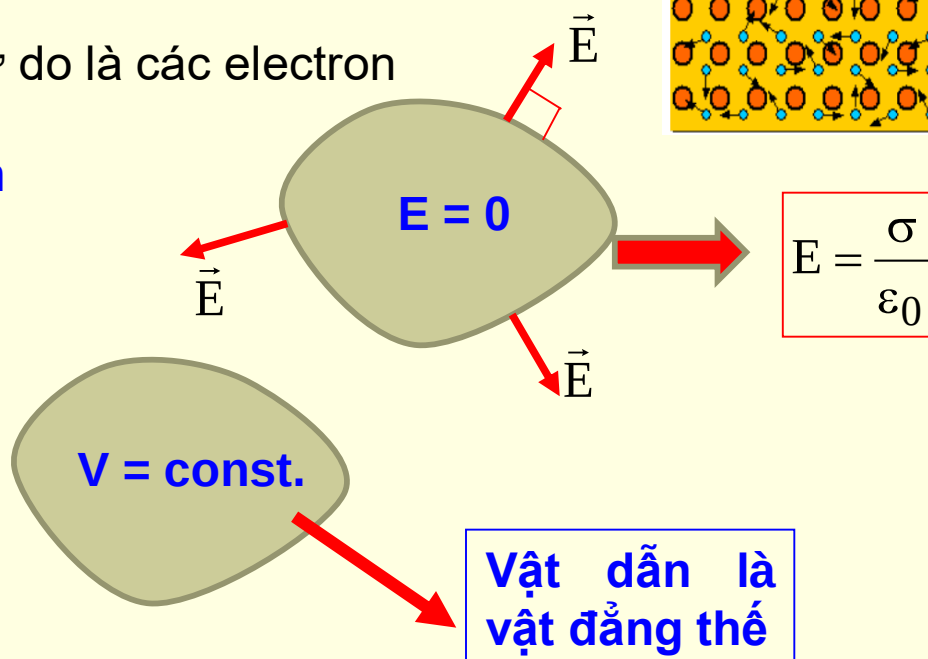
2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

1. Điện tích tự do

Trong kim loại điện tích tự do là các electron

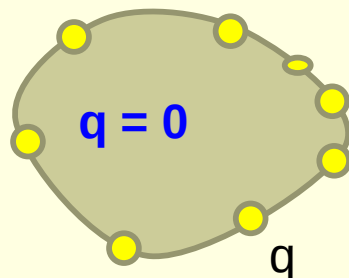


2. Điện trường của vật dẫn



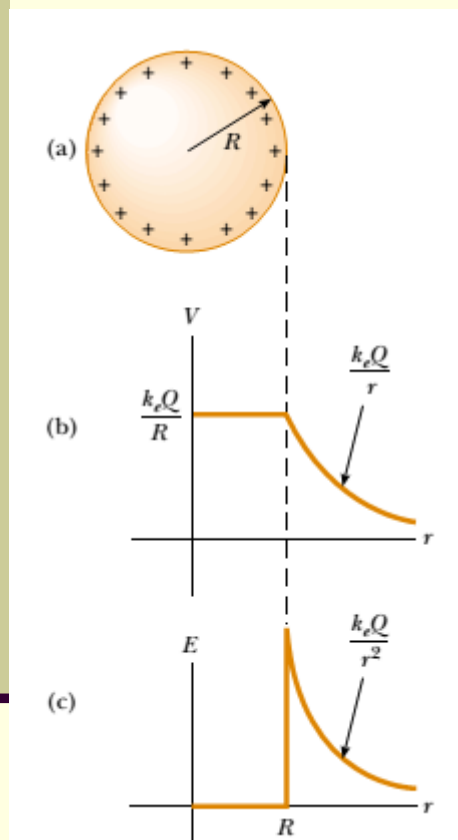
3. Điện thế của vật dẫn

4. Điện tích của vật dẫn



- Vật đối xứng, điện tích phân bố đều trên bề mặt
- Vật không đối xứng, điện tích tập trung tại nơi có bán kính cong nhỏ nhất

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN



❖ Tại mọi điểm bên trong và trên vật dẫn

$$V = k \frac{Q}{R}$$

❖ Tại điểm bên ngoài vật dẫn ($r > R$)

$$V = k \frac{Q}{r} \quad E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

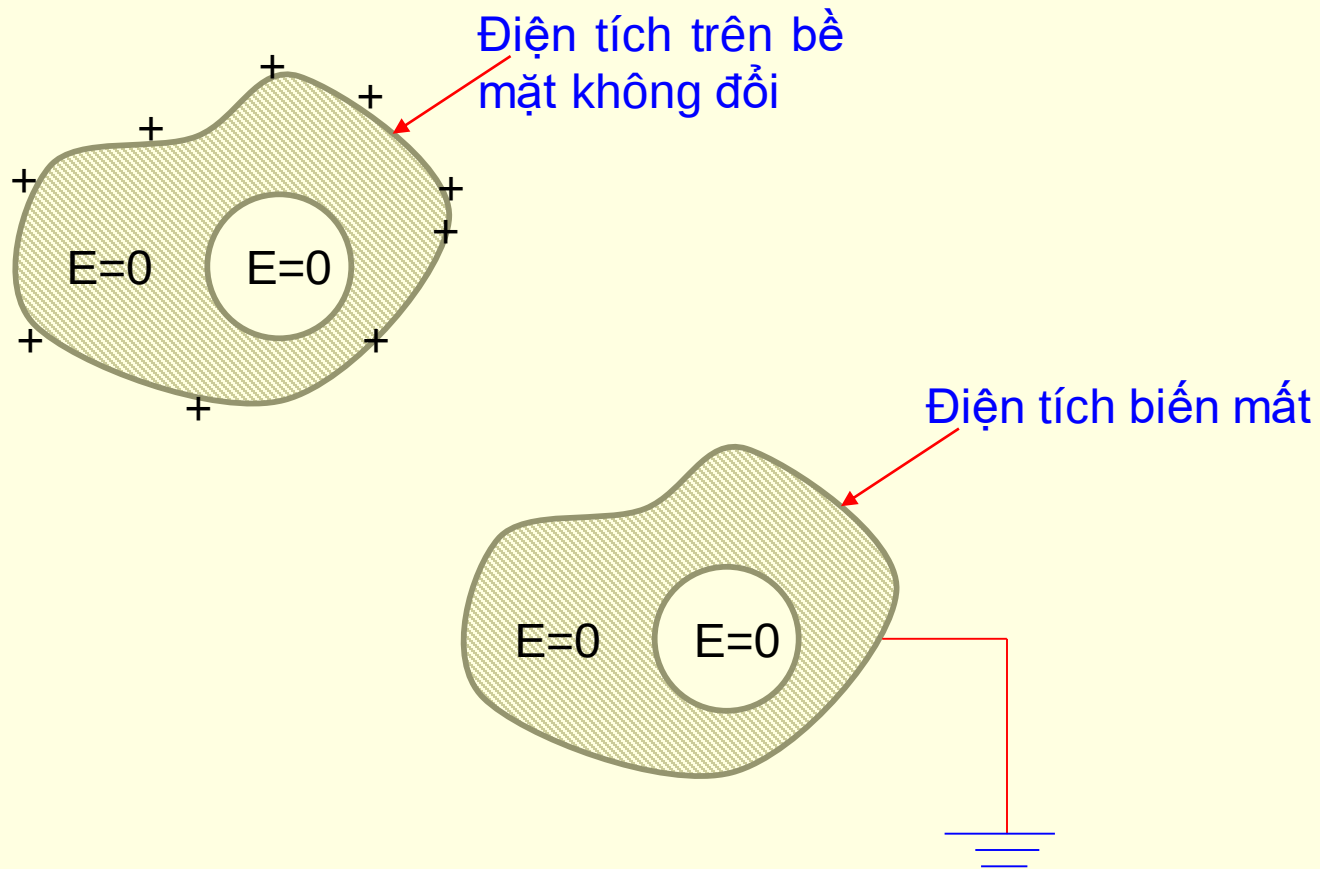
❖ Tại mọi điểm bên trong vật dẫn

$$E = 0$$

❖ Tại điểm trên bề mặt vật dẫn

$$E = k \frac{|Q|}{R^2}$$

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN



2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

Ví dụ 2.1: Hai quả cầu kim loại có bán kính R_1 và R_2 được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Tích cho hai quả cầu một lượng điện tích Q . Tính điện tích Q_1 và Q_2 mà mỗi quả cầu nhận được.

Bài giải:

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

Ví dụ 2.2: Hai quả cầu kim loại có bán kính R_1 và R_2 được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Ở trạng thái cân bằng điện, hãy xác định tỉ số cường độ điện trường trên bề mặt của 2 quả cầu.

Bài giải:

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

Chọn phát biểu **đúng**:

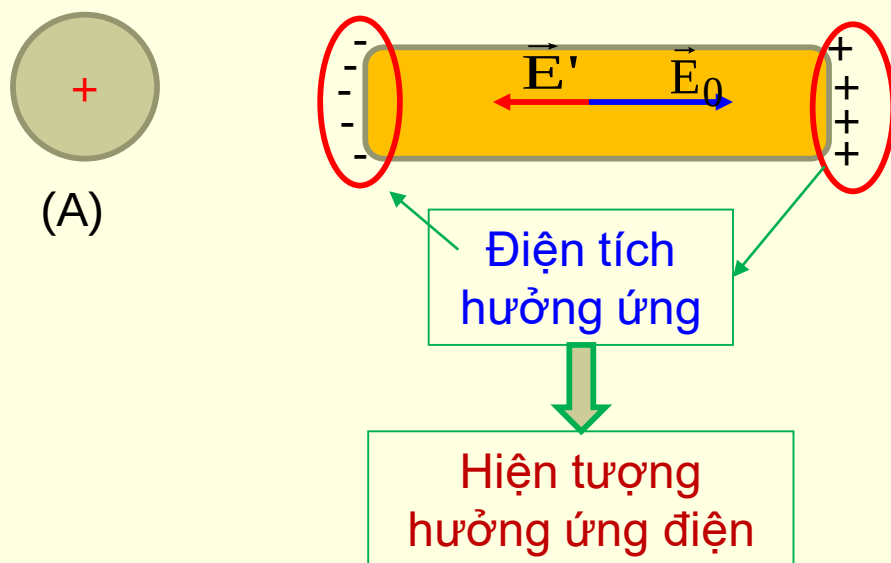
- A)** Hòn bi sắt nằm trên bàn gỗ khô, sau khi được tích điện thì điện tích phân bố đều trong thể tích hòn bi.
- B)** Vật tích điện mà có điện tích phân bố trong thể tích của vật thì chắc chắn nó không phải là kim loại.
- C)** Một lá thép hình lục giác đều được tích điện, thì điện tích sẽ phân bố đều trên bề mặt lá thép.
- D)** Các vật bằng kim loại, nếu nhiễm điện thì điện tích luôn phân bố đều trên mặt ngoài của vật.

Tích điện $Q < 0$ cho một quả tạ hình cầu bằng thép. Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A)** Điện tích không phân bố trong lòng quả tạ.
- B)** Ở trong lòng quả tạ, cường độ điện trường triệt tiêu.
- C)** Điện tích phân bố đều trên bề mặt quả tạ.
- D)** Điện thế tại tâm O lớn hơn ở bề mặt quả tạ.

2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN

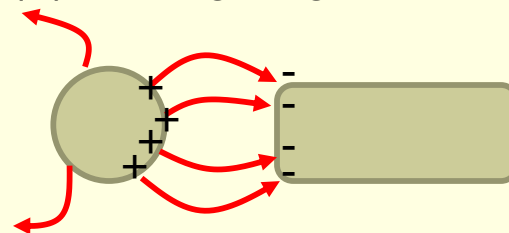
1. Hưởng ứng điện



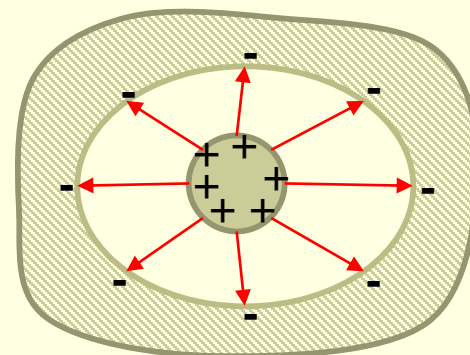
Ở trạng thái cân bằng điện: $\vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$

Có 02 loại hưởng ứng

(a) Hưởng ứng một phần



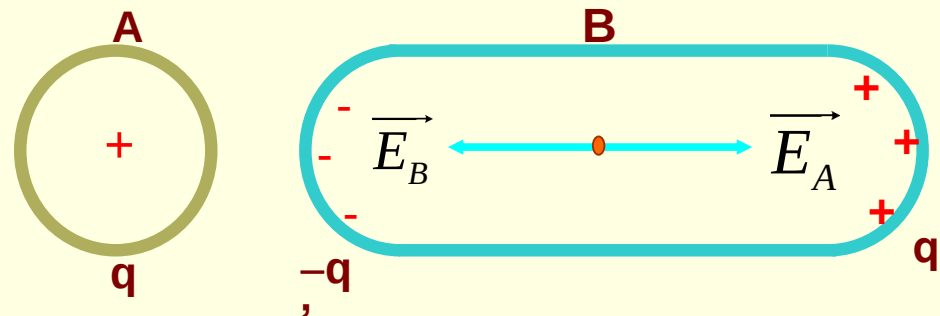
(b) Hưởng ứng toàn phần



2.2.1. Điện hưởng một phần

Hiện tượng: Đưa vật dẫn điện A, mang điện tích dương đến gần vật dẫn điện B trung hòa.

Trên B xuất hiện những điện tích âm ở phần đối diện với A và điện tích dương xuất hiện ở phần xa A.



Hình : Điện hưởng một phần

2.2.2. Điện hưởng toàn phần

Xét vật dẫn điện A có điện tích q_A được bao quanh bằng vật dẫn điện B có điện tích q_B ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.

$$q_B = q_{Btr} + q_{Bng} \quad (1)$$

Áp dụng định lý Gauss cho mặt kín S

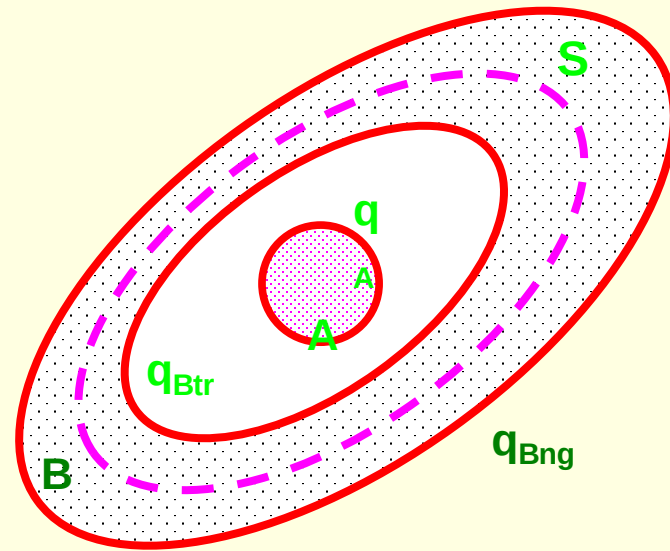
$$\rightarrow q_A + q_{Btr} = 0 \quad q_{Btr} = -q_A \quad (2)$$

Từ (1), (2) ta có:

$$\rightarrow q_{Bng} = q_B + q_A$$

Nếu $q_B = 0$ thì:

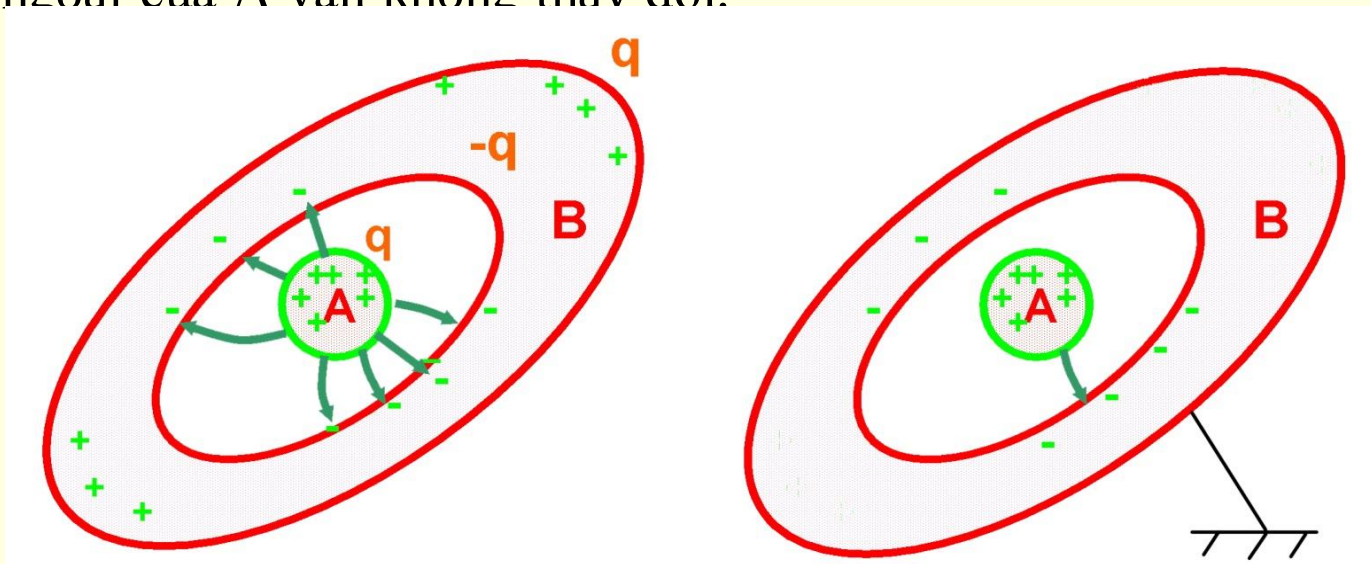
$$q_{Bng} = q_A$$



Hình: Điện hưởng toàn phần

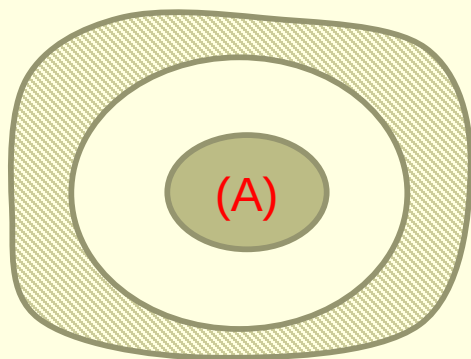
2.2.2. Điện hưởng toàn phần (tt)

- Nếu q là điện tích của A thì sẽ xuất hiện điện tích $-q$ ở mặt trong và điện tích $+q$ ở bên ngoài của B.
- Nếu nối đất thì điện tích $+q$ sẽ biến mất, điện tích ở mặt trong của B và ở mặt ngoài của A vẫn không thay đổi.

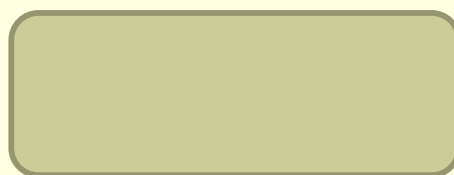


2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN

3. Màn chắn điện



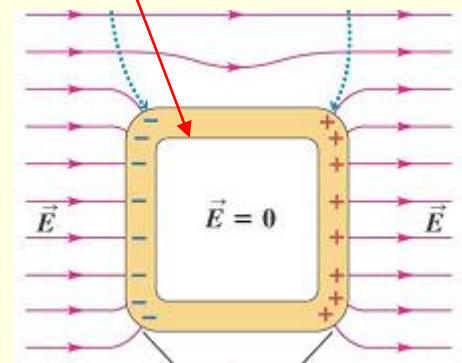
(B)



(C)

- ❑ Vật dẫn (B) che chắn được sự ảnh hưởng điện của (C) lên (A).
- ❑ Vật dẫn (B) không che chắn được sự ảnh hưởng điện của (A) lên (C).

Lồng Faraday



2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

1. Điện dung của vật dẫn

Vật dẫn cân bằng
điện

$$\begin{cases} q_0 \rightarrow V_0 \\ q_1 \rightarrow V_1 \\ \dots \\ q_n \rightarrow V_n \end{cases}$$

Chỉ phụ thuộc hình dạng,
kích thước của vật dẫn

Nhưng tỉ số: $\frac{q_0}{V_0} = \frac{q_1}{V_1} = \dots = \frac{q_n}{V_n} = \text{Const.}$

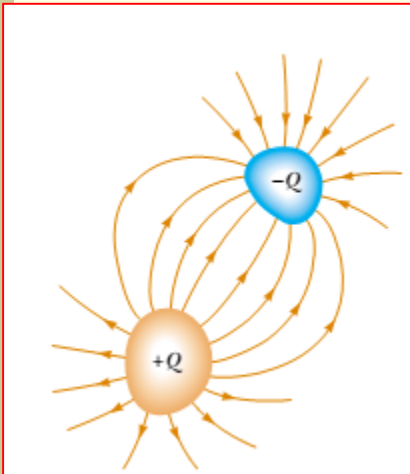
Đặt: $C = \frac{q}{V}$ Điện dung

Đơn vị: F (Fara)
 $1F = 1C/1V$

Ví dụ 2.3: Tính điện dung của Trái Đất?

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

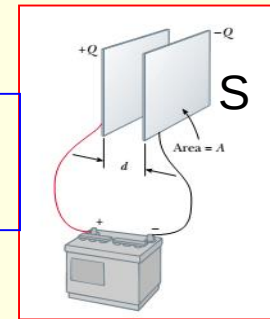


Tụ điện là một hệ gồm 02 vật dẫn đặt cách nhau.

2.1. Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U}$$

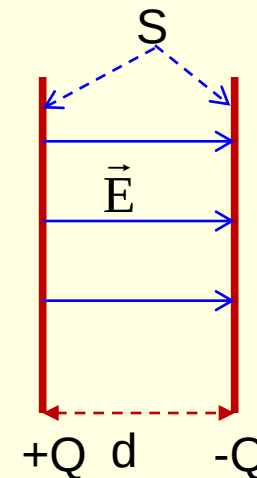
Bên trong có
chất điện môi



2.2. Tụ điện phẳng

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon \frac{S}{d}$$



Thật vậy, ta có: $-dV = Edr$

$$\Rightarrow - \int_{V_1}^{V_2} dV = \int_0^d Edr$$

$$V_1 - V_2 = U = E.d$$

$$U = E.d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$

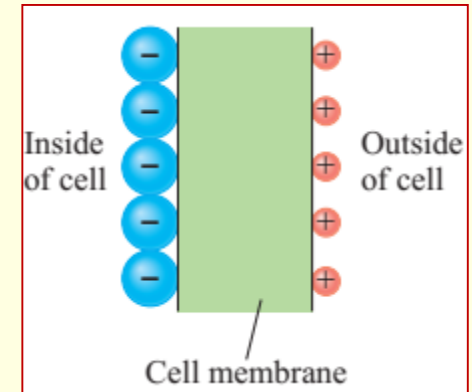
$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

Ví dụ 2.3: Một neuron (tế bào thần kinh) được xem như một tụ điện phẳng, màng tế bào xem như chất điện môi và các ion mang điện tích trái dấu trên bản. Tìm điện dung của neuron và số ion (giả sử là điện tích cơ bản $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) cần thiết để lập một hiệu điện thế 85 mV. Giả sử màng tế bào có hằng số điện môi $\epsilon = 3$, dày 10 nm, diện tích $1 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$.

Bài giải:

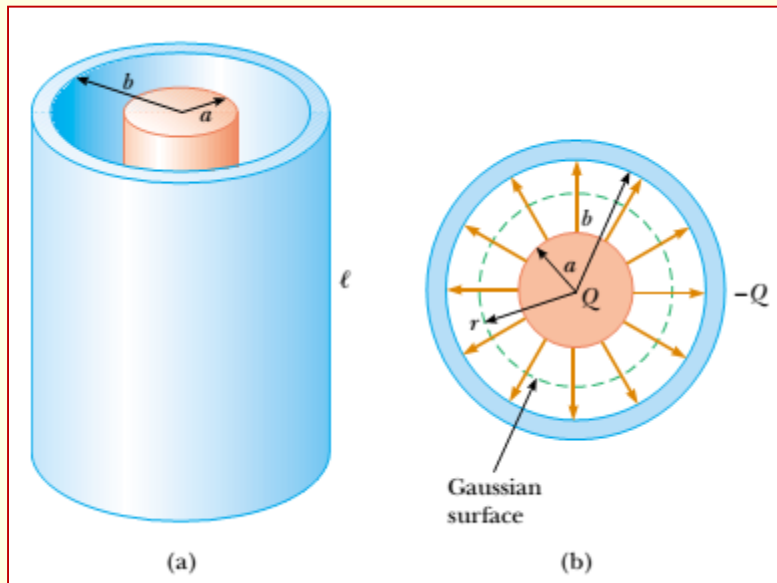
Điện dung của tế bào:



2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ



$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Nếu $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, thì

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 2\pi R_1 \cdot h)$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ

❖ Tìm E tại $R_1 < r < R_2$

- Theo định nghĩa về điện thông

$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

- Theo định lý Gauss về điện thông

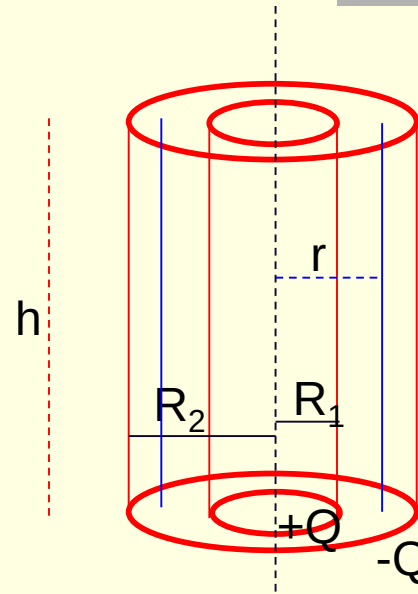
$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r.h}$$

❖ Tìm h.đ.thế giữa 2 mặt trụ:

$$-dV = Edr = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r.h} dr$$



$$-\int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{h} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$V_1 - V_2 = U = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{h} \cdot \text{Ln}\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ

Vậy, điện dung C của tụ điện trụ là:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\text{Ln}\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$

Đặt $R_2 - R_1 = d$ là khoảng cách giữa 2 mặt trụ

❖ Nếu $d \ll R_1$ thì

$$\text{Ln}\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \text{Ln}\left(\frac{R_1 + d}{R_1}\right) = \text{Ln}\left(1 + \frac{d}{R_1}\right) \approx \frac{d}{R_1}$$

Khi đó, điện dung của tụ điện trụ trở thành:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{d/R_1} = \epsilon_0 \frac{2\pi R_1 \cdot h}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ

Ví dụ 2.4: Cho một tụ điện trụ có bán kính $R_2 = 2R_1$. Người ta muốn tăng điện dung của tụ bằng cách tăng chiều cao h lên 10% hoặc tăng bán kính R_1 lên 10%. Theo bạn, việc tăng chiều cao h hay tăng bán kính R_1 để có điện dung cao hơn?

Bài giải:

❖ Trường hợp tăng chiều cao h

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h'}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot 110\%h}{\ln(2)}$$



$$\frac{C_1}{C_0} = 110\% \Rightarrow C_1 = 1,1C_0$$

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln(2)}$$

❖ Trường hợp tăng bán kính R_1

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1'}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{2R_1}{110\%R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{2}{110\%}\right)}$$

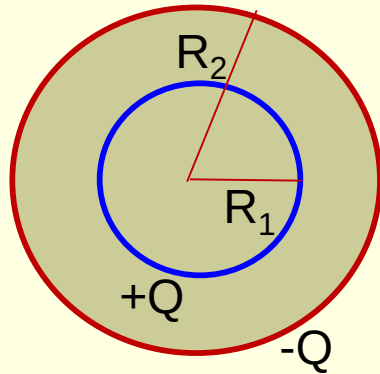


$$\frac{C_2}{C_0} = \frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{2}{110\%}\right)} = 1,16 \Rightarrow C_2 = 1,16C_0$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.4. Tụ điện cầu



$$C = 4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

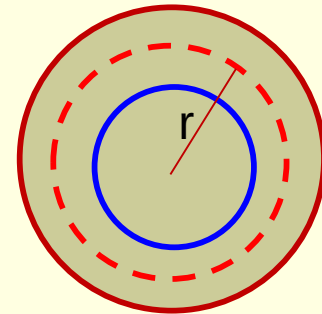
Nếu $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, thì

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 4\pi R_1^2)$$

Chứng minh:

- ❖ Tìm E tại $R_1 < r < R_2$
 - Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E \cdot S = E \cdot 4\pi r^2$$



2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.4. Tụ điện cầu

Chứng minh:

❖ Tìm E tại $R_1 < r < R_2$

○ Theo định lý Gauss về điện thông: $\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

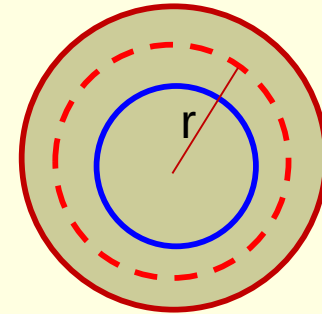
❖ Tìm h.đ. thế U giữa 2 mặt cầu:

Ta có:

$$-dV = Edr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr \Rightarrow -\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr$$



$$V_1 - V_2 = U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

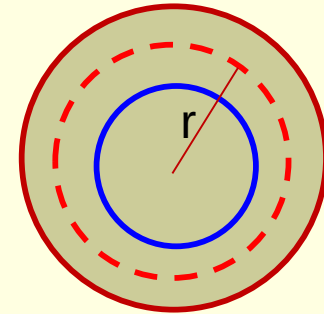
2. Tụ điện

2.4. Tụ điện cầu

Chứng minh:

❖ Điện dung của tụ cầu:

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

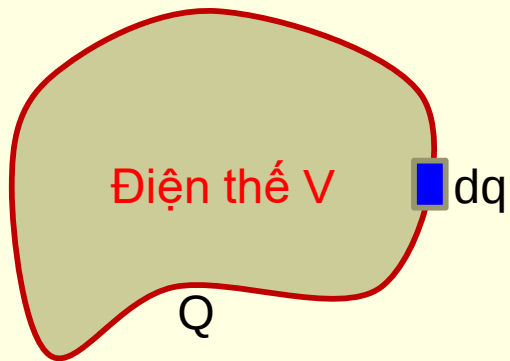


Nếu $d = R_2 - R_1 \ll R_1$ thì

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1^2}{d} \right) = \epsilon_0 \frac{4\pi R_1^2}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 4\pi R_1^2)$$

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

1. Năng lượng của vật dẫn



$$dW = Vdq = \frac{q}{C} dq$$



$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

2. Năng lượng của tụ điện

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

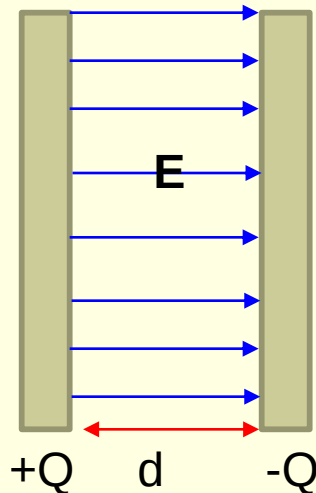
2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

Ví dụ 2.4: Một tụ điện chứa năng lượng 450J khi nó được tích một lượng điện tích $8,0 \cdot 10^{-2} \text{C}$. (a) Tính điện dung của tụ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

Bài giải:

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

3. Năng lượng của điện trường trong tụ



$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 \frac{S}{d}\right)(E.d)^2$$

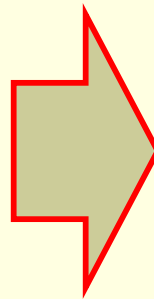


$$W = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)(S.d)$$

Mật độ năng lượng điện trường:

$$w_e = \frac{W}{S.d} = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)$$

Đối với điện trường không đều:



$$dW = w_e dV = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)dV$$
$$W = \int_{(V)} \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)dV$$

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

3. Năng lượng của điện trường trong tụ

Ví dụ 2.5: Cho tụ điện phẳng điện dung $C=1,78.10^{-11}\text{F}$, diện tích mỗi bản là $S = 100 \text{ cm}^2$, giữa 2 bản là chất điện môi $\varepsilon = 2$. Khi một điện tích $q = 4,5.10^{-9}\text{C}$ được đặt ở giữa 2 bản tụ điện thì nó chịu tác dụng 1 lực $F = 9,81.10^{-5}\text{N}$. Tính: **a)** H.đ.thế U ; **b)** điện tích Q ; **c)** Mật độ năng lượng w_e và năng lượng điện trường trong tụ

Bài giải:

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

I. Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện:

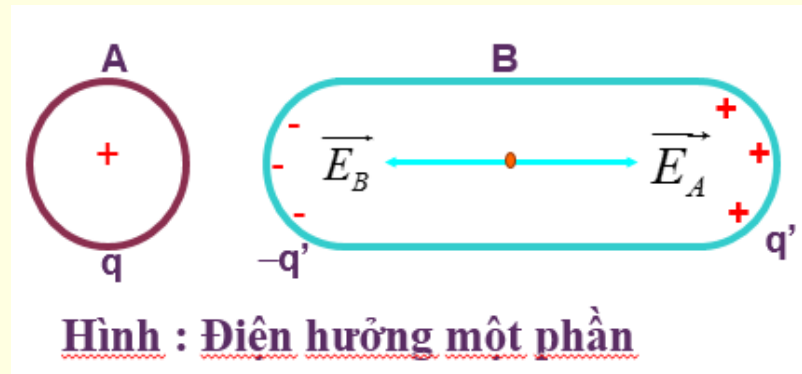
- ~~Điều kiện vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện: Trạng thái mà điện trường trong vật dẫn bằng không gọi là trạng thái cân bằng tĩnh điện.~~
- **Tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện:**
 - + Vì điện trường trong lòng vật dẫn bằng 0 nên một vật dẫn nằm trong vật dẫn rỗng sẽ không bị ảnh hưởng của điện trường bên ngoài.
 - + Điện thế bằng nhau tại mọi điểm của vật dẫn điện (vật dẫn là vật đẳng thế).
 - + Điện tích, nếu có chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn.
 - + Vectơ cường độ điện trường ở sát mặt ngoài vật dẫn vuông góc với mặt vật dẫn tại đó và có cường độ $E = \sigma/\epsilon_0$.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

II. Vật dẫn trong điện trường ngoài:

a) Điện hưởng một phần

Hiện tượng: Đưa vật dẫn điện A, mang điện tích dương đến gần vật dẫn điện B trung hòa. Trên B xuất hiện những điện tích âm ở phần đối diện với A và điện tích dương xuất hiện ở phần xa A.



TÓM TẮT CHƯƠNG 2

b) Điện hưởng toàn phần

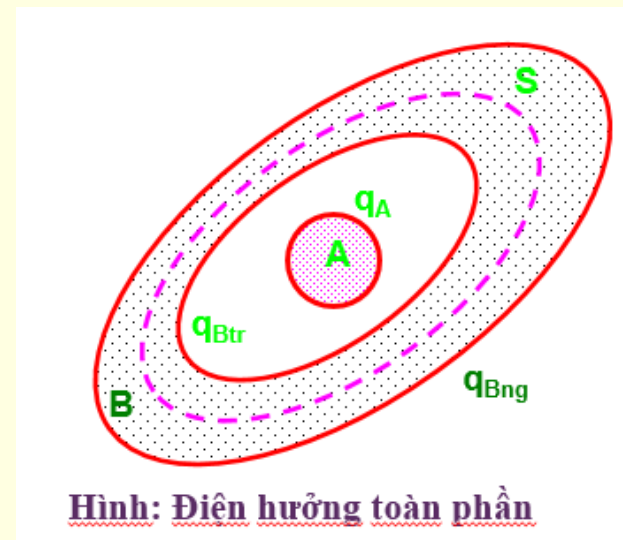
Xét vật dẫn điện A có điện tích q_A được bao quanh bằng vật dẫn điện B có điện tích q_B ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.

$$q_B = q_{B \text{ trong}} + q_{B \text{ ngoài}}$$

$$q_{B \text{ trong}} = -q_A$$

$$q_{B \text{ ngoài}} = q_B - q_{B \text{ trong}} = q_B + q_A$$

- Nếu q là điện tích của A thì sẽ xuất hiện điện tích $-q$ ở mặt trong và điện tích $+q$ ở bên ngoài của B.
- Nếu nối đất thì điện tích $+q$ sẽ biến mất, điện tích ở mặt trong của B và ở mặt ngoài của A vẫn không thay đổi.



Hình: Điện hưởng toàn phần

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

III. Điện dung của một vật dẫn cô lập

$$C = \frac{q}{V}$$

Điện dung C của quả cầu bán kính R:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

IV. Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2}$$

$$C = \frac{q}{U_{12}}$$

C (F): điện dung tụ điện

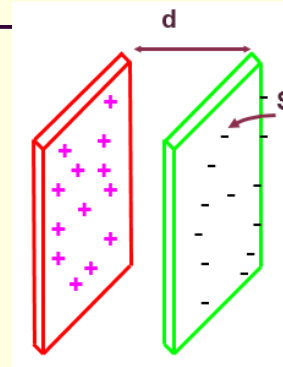
q (C): điện tích 1 bản tụ điện

$U_{12} = V_1 - V_2$: hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

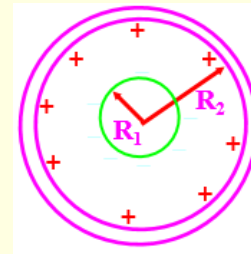
a) Điện dung của tụ điện phẳng:

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$$



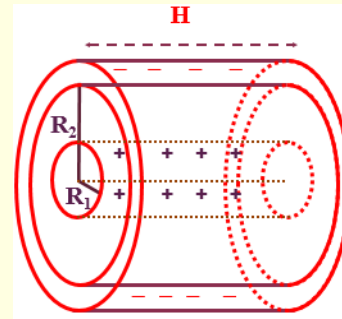
b) Điện dung của tụ điện cầu:

$$C = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



c) Điện dung của tụ điện trụ:

$$C = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 H}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



TÓM TẮT CHƯƠNG 2

V. Năng lượng trường tĩnh điện:

a) Năng lượng của một vật dẫn: Năng lượng tĩnh điện W_e (J) của vật dẫn có điện dung C (F), mang điện tích Q (C) và tồn tại ở điện thế V (volt) là:

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

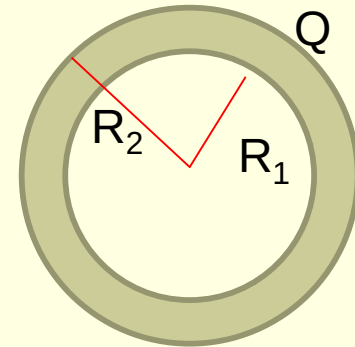
b) Năng lượng của tụ điện: Năng lượng tĩnh điện W_e (J) của tụ điện có điện dung C (F), mang điện tích Q (C) trên 1 bản tụ điện và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện là U (volt):

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = - \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot \vec{dr}$$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

Bài 1. Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài $R_2 = 21\text{ cm}$, bán kính trong $R_1 = 19\text{ cm}$, mang điện tích $Q = 10^{-6}\text{ C}$. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng $r = 10\text{ cm}$, $r = 20\text{ cm}$ và $r = 30\text{ cm}$.



BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

Bài 2. Một quả cầu kim loại tâm O, bán kính $R = 50\text{cm}$, tích điện $Q = 5 \cdot 10^{-5}\text{C}$.
Xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm:

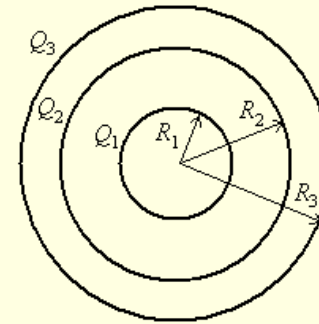
- A) Nằm cách mặt cầu 100cm .
- B) Nằm sát mặt ngoài
- C) Ở tâm quả cầu.
- C) Tại $r = 0$

$$E = 0$$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

Bài 3. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.

- (a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.
- (b) Tính hiệu điện thế $V_1 - V_2$ giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.
- (c) Tìm điện tích toàn phần ở *trên mặt ngoài* của vỏ cầu 2.



$$\begin{aligned}R_1 &= 2 \text{ cm} \\R_2 &= 5 \text{ cm} \\R_3 &= 7 \text{ cm} \\Q_1 &= +3 \text{ } \mu\text{C} \\Q_2 &= +3 \text{ } \mu\text{C} \\Q_3 &= -5 \text{ } \mu\text{C}\end{aligned}$$

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

Bài 4. Một tụ điện phẳng có một bản mang điện tích $5,5 \cdot 10^{-7} \text{C}$ và bản kia mang điện tích $-5,5 \cdot 10^{-7} \text{C}$. Khi khoảng cách giữa hai bản tụ tăng thêm 50% sao cho điện tích không thay đổi thì năng lượng trong tụ thay đổi như thế nào?

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

Bài 5. Một tụ điện phẳng gồm hai bản hình vuông có cạnh 10 cm đặt cách nhau 0,75mm. (a) Tính điện tích của tụ điện khi nó được áp vào một hiệu điện thế 150V. (b) Tính năng lượng điện trường chứa trong tụ điện.